2009 年全国硕士研究生招生考试

计算机学科专业基础综合　试题

一、单项选择题（第1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

1.（2009） 为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是_____。

A. 栈　　B. 队列

C. 树　　D. 图

（查看解析）

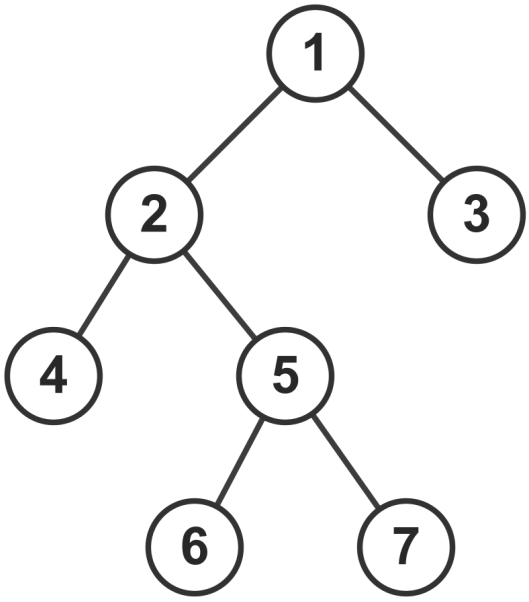
2.（2009） 设栈S 和队列Q 的初始状态均为空，元素a, b, c, d, e, f, g 依次进入栈S。若每个元素出栈后立即进入队列Q，且7 个元素出队的顺序是b, d, c, f, e, a, g，则栈S 的容量至少是_____。

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

（查看解析）

3. （2009） 给定二叉树如右图所示。设N 代表二叉树的根，L 代表根结点的左子树，R 代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是3, 1, 7, 5, 6, 2, 4，则其遍历方式是_____。



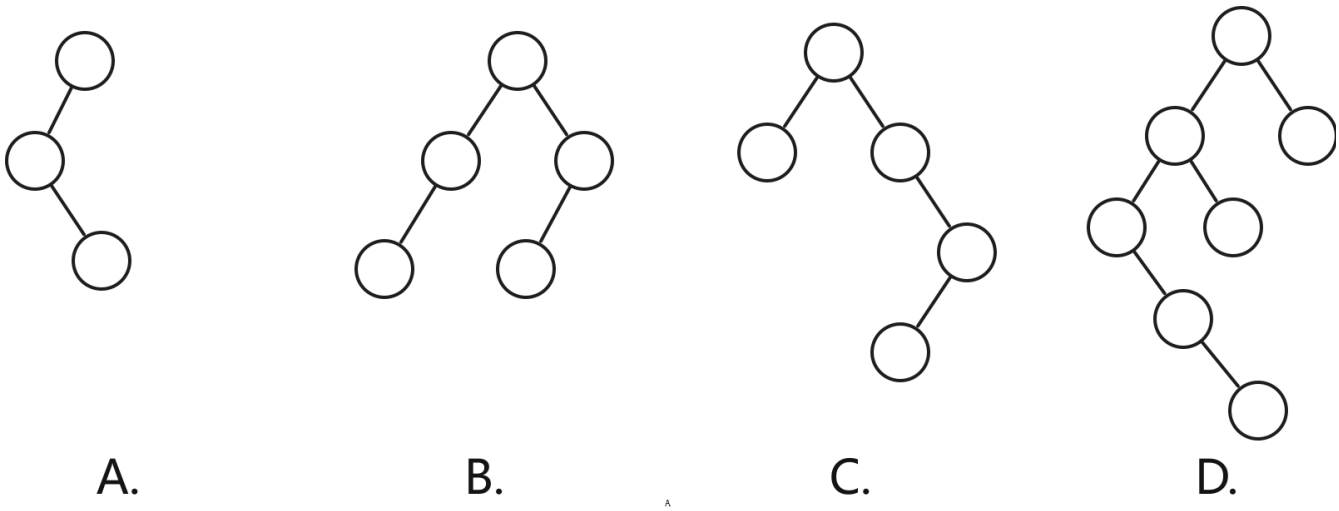
A. LRN　　B. NRL

C. RLN　　D. RNL

（查看解析）

---

4. （2009） 下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是_____。



（查看解析）

---

5. （2009） 已知一棵完全二叉树的第6 层（设根为第1 层）有8 个叶结点，则该完全二叉树的结点个数最多是_____。

A. 39
B. 52
C. 111
D. 119

（查看解析）

6. （2009） 将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点u 是结点v 的父结点的父结点，则在原来的森林中，u 和v 可能具有的关系是_____。

I. 父子关系

II. 兄弟关系

III. u 的父结点与v 的父结点是兄弟关系

A. 只有II
B. I 和II
C. I 和III
D. I、II 和III

（查看解析）

7. （2009） 下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是_____。

I. 所有顶点的度之和为偶数

II. 边数大于顶点个数减1

III. 至少有一个顶点的度为1

A. 只有I
B. 只有II
C. I 和II
D. I 和III

（查看解析）

8. （2009） 下列叙述中，不符合m 阶B 树定义要求的是_____。

A. 根结点最多有m 棵子树
B. 所有叶结点都在同一层上
C. 各结点内关键字均升序或降序排列
D. 叶结点之间通过指针链接

（查看解析）

---

9. （2009） 已知关键字序列5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22 是小根堆（最小堆），插入关键字3，调整后得到的小根堆是_____。

A. 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19
B. 3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28
C. 3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19
D. 3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19

（查看解析）

---

10. （2009） 若数据元素序列11，12，13，7，8，9，23，是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果，则该排序算法只能是_____。

A. 冒泡排序
B. 插入排序
C. 选择排序
D. 二路归并排序

（查看解析）

---

11. （2009） 冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU 区分它们的依据是_____。

A. 指令操作码的译码结果
B. 指令和数据的寻址方式
C. 指令周期的不同阶段
D. 指令和数据所在的存储单元

（查看解析）

---

12. （2009） 一个C 语言程序在一台32 位机器上运行。程序中定义了三个变量x、y 和z，其中x和z 为int 型，y 为short 型。当x=127，y=-9 时，执行赋值语句z=x+y 后，x、y 和z 的值分别是_____。

A. x=0000007FH，y=FFF9H，z=00000076H
B. x=0000007FH，y=FFF9H，z=FFFF0076H
C. x=0000007FH，y=FFF7H，z=FFFF0076H
D. x=0000007FH，y=FFF7H，z=00000076H

（查看解析）

13. （2009） 浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为5 位和7 位（均含2 位符号位）。若有两个数X：$2^7 \times 29/32$，$Y=2^5 \times 5/8$，则用浮点加法计算X+Y 的最终结果是_____。

A. 001111100010
B. 001110100010
C. 010000010001
D. 发生溢出

（查看解析）

14. （2009） 某计算机的Cache 共有16 块，采用2 路组相联映射方式（即每组2 块）。每个主存块大小为32B，按字节编址。主存129 号单元所在主存块应装入到的Cache 组号是_____。

A. 0
B. 1
C. 4
D. 6

（查看解析）

15. （2009） 某计算机主存容量为64KB，其中ROM 区为4KB，其余为RAM 区，按字节编址。现要用2K×8 位的ROM 芯片和4K×4 位的RAM 芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM 芯片数和RAM 芯片数分别是_____。

A. 1、15
B. 2、15
C. 1、30
D. 2、30

（查看解析）

16. （2009） 某机器字长为16 位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一个字节为操作码字段，第二个字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节PC 自动加1。若某转移指令所在主存地址为2000H，相对位移量字段的内容为06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是_____。

A. 2006H
B. 2007H
C. 2008H
D. 2009H

（查看解析）

17. （2009） 下列关于RISC 的叙述中，错误的是_____。

A. RISC 普遍采用微程序控制器
B. RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成
C. RISC 的内部通用寄存器数量相对CISC 多
D. RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对CISC 少

（查看解析）

18.（2009） 某计算机的指令流水线由四个功能段组成，指令流经各功能段的时间（忽略各功能段之间的缓存时间）分别为90ns、80ns、70ns 和60ns，则该计算机的CPU 时钟周期至少是_____。

A. 90ns　　B. 80ns

C. 70ns　　D. 60ns

（查看解析）

19.（2009） 相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是_____。

A. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易　　B. 指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难

C. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展容易　　D. 指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

（查看解析）

20.（2009） 假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4B 信息，一个总线周期占用2 个时钟周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽是_____。

A. 10MB/s　　B. 20MB/s

C. 40MB/s　　D. 80MB/s

（查看解析）

21.（2009） 假设某计算机的存储系统由Cache 和主存组成，某程序执行过程中访存1000 次，其中访问Cache 缺失（未命中）50 次，则Cache 的命中率是_____。

A. 5%
B. 9.5%
C. 50%
D. 95%

（查看解析）

22.（2009） 下列选项中，能引起外部中断的事件是

A. 键盘输入
B. 除数为0
C. 浮点数运算下溢
D. 访存缺页

（查看解析）

23.（2009） 单处理机系统中，可并行的是

I. 进程与进程
II. 处理机与设备
III. 处理机与通道
IV. 设备与设备

A. I、II 和III
B. I、II 和IV
C. I、III 和IV
D. II、III 和IV

（查看解析）

24.（2009） 下列进程调度算法中，综合考虑进程等待时间和执行时间的是

A. 时间片轮转调度算法
B. 短进程优先调度算法
C. 先来先服务调度算法
D. 高响应比优先调度算法

（查看解析）

25.（2009） 某计算机系统中有8 台打印机，由K 个进程竞争使用，每个进程最多需要3 台打印机。该系统可能会发生死锁的K 的最小值是_____。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

（查看解析）

26.（2009） 分区分配内存管理方式的主要保护措施是_____。

A. 界地址保护
B. 程序代码保护
C. 数据保护
D. 栈保护

（查看解析）

27.（2009） 一个分段存储管理系统中，地址长度为32 位，其中段号占8 位，则最大段长是

A. 2^8B
B. 2^{16}B
C. 2^{24}B
D. 2^{32}B

（查看解析）

28.（2009） 下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是_____。

A. 连续结构
B. 索引结构
C. 链式结构且磁盘块定长
D. 链式结构且磁盘块变长

（查看解析）

29.（2009） 假设磁头当前位于第105 道，正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195，采用SCAN 调度（电梯调度）算法得到的磁道访问序列是_____。

A. 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12
B. 110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195
C. 110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68
D. 12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195

（查看解析）

30.（2009） 文件系统中，文件访问控制信息存储的合理位置是_____。

A. 文件控制块
B. 文件分配表
C. 用户口令表
D. 系统注册表

（查看解析）

31.（2009） 设文件F1 的当前引用计数值为1，先建立F1 的符号链接（软链接）文件F2，再建立F1 的硬链接文件F3，然后删除F1。此时，F2 和F3 的引用计数值分别是_____。

A. 0、1
B. 1、1
C. 1、2
D. 2、1

（查看解析）

32.（2009） 程序员利用系统调用打开I/O 设备时，通常使用的设备标识是_____。

A. 逻辑设备名
B. 物理设备名
C. 主设备号
D. 从设备号

（查看解析）

33. （2009） 在OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是_____。

A. 数据链路层
B. 传输层
C. 会话层
D. 应用层

（查看解析）

34. （2009） 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为3kHz，采用4 个相位，每个相位具有4 种振幅的QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A. 12kbps
B. 24kbps
C. 48kbps
D. 96kbps

（查看解析）

35. （2009） 数据链路层采用后退帧(GBN)协议，发送方已经发送了编号为0～7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是_____。

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

（查看解析）

36. （2009） 以太网交换机进行转发决策时使用的PDU 地址是_____。

A. 目的物理地址
B. 目的IP 地址
C. 源物理地址
D. 源IP 地址

（查看解析）

37.（2009） 在一个采用CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，电缆中的信号传播速度为200000km/s。若最小数据帧长度减少800bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A. 增加160m
B. 增加80m
C. 减少160m
D. 减少80m

（查看解析）

38.（2009） 主机甲与主机乙之间已建立一个TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP 段，分别包含300B 和500B 的有效载荷，第一个段的序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是_____。

A. 500
B. 700
C. 800
D. 1000

（查看解析）

39.（2009） 一个TCP 连接总是以1KB 的最大段长发送TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为16KB 时发生了超时，如果接下来的4 个RTT（往返时间）时间内的TCP 段的传输都是成功的，那么当第4 个RTT 时间内发送的所有TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

A. 7KB
B. 8KB
C. 9KB
D. 16KB

（查看解析）

40.（2009） FTP 客户和服务器间传递FTP 命令时，使用的连接是_____。

A. 建立在TCP 之上的控制连接
B. 建立在TCP 之上的数据连接
C. 建立在UDP 之上的控制连接
D. 建立在UDP 之上的数据连接

（查看解析）

二、综合应用题（第**41**～**47** 题，共**70** 分）

41.（2009）（10 分）带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

①设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点u 为初始顶点；

②选择离u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点v，加入最短路径中，修改当前顶点u=v

③重复步骤②，直到u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。

（查看解析）

（续）

42.（2009）（15 分）已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为

data	link

假设该链表只给出了头指针list。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第k 个位置上的结点（k 为正整数）。若查找成功，算法输出该结点的data 域的值，并返回1；否则，只返回0。要求：

（1）描述算法的基本设计思想。

（2）描述算法的详细实现步骤。

（3）根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法（使用C、C++或Java 语言实现），关键之处请给出简要注释。

（查看解析）

（续）

43.（2009）（8 分）某计算机的CPU 主频为500MHz，CPI 为5（即执行每条指令平均需5 个时钟周期）。假定某外设的数据传输率为0.5MB/s，采用中断方式与主机进行数据传送，以32 位为传输单位，对应的中断服务程序包含18 条指令，中断服务的其他开销相当于2 条指令的执行时间。请回答下列问题，要求给出计算过程。

（1）在中断方式下，CPU 用于该外设I/O 的时间占整个CPU 时间的百分比是多少？

（2）当该外设的数据传输率达到5MB/s 时，改用DMA 方式传送数据。假定每次DMA 传送块大小为5000B，且DMA 预处理和后处理的总开销为500 个时钟周期，则CPU 用于该外设I/O 的时间占整个CPU 时间的百分比是多少（假设DMA 与CPU 之间没有访存冲突）？

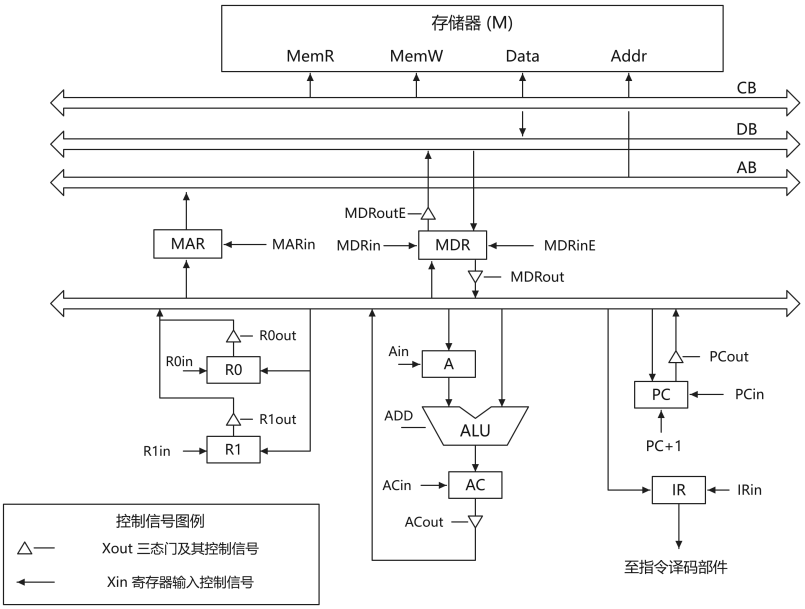
（查看解析）

（续）

44.（2009）（13 分）某计算机字长为16 位，采用16 位定长指令字结构，部分数据通路结构如下图所示，图中所有控制信号为1 时表示有效、为0 时表示无效。例如，控制信号MDRinE 为1 表示允许数据从DB 打入MDR，MDRin 为1 表示允许数据从内总线打入MDR。假设MAR 的输出一直处于使能状态。加法指令“ADD (R1), R0”的功能为(R0) + ((R1)) → (R1)，即将R0 中的数据与R1 的内容所指主存单元的数据相加，并将结果送入R1 的内容所指主存单元中保存。

下表给出了上述指令取指和译码阶段每个节拍（时钟周期）的功能和有效控制信号，请按表中描述方式用表格列出指令执行阶段每个节拍的功能和有效控制信号。

时钟	功能	有效控制信号
C1	MAR←(PC)	PCout, MARin
C2	MDR←M(MDR) PC←(PC)+1	MemR, MDRinE, PC+1
C3	IR←(MDR)	MDRout, IRin
C4	指令译码	无



（查看解析）

（续）

45.（2009）（7 分）三个进程P1、P2、P3 互斥使用一个包含N（N > 0）个单元的缓冲区。P1 每次用produce()生成一个正整数并用put()送入缓冲区某一空单元中；P2 每次用getodd()从该缓冲区中取出一个奇数并用countodd()统计奇数个数；P3 每次用geteven()从该缓冲区中取出一个偶数并用counteven()统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明所定义信号量的含义（要求用伪代码描述）。

（查看解析）

（续）

46.（2009）（8 分）请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容见下表。

页号	页框（**Page Frame**）号	有效位（存在位）
0	101H	1
1		0
2	254H	1

页面大小为4KB，一次内存的访问时间为100ns，一次快表（TLB）的访问时间为10ns，处理一次缺页的平均时间为10^8ns（已含更新TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设①TLB 初始为空：②地址转换时先访问TLB，若TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的TLB 更新时间）；③有效位为0 表示页面不在内存中，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列2362H、1565H、25A5H，请问：

1）依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。

2）基于上述访问序列，虚地址1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

（查看解析）

（续）

47.（2009）（9 分）某网络拓扑如下图所示，路由器R1 通过接口E1、E2 分别连接局域网1、局域网2，通过接口L0 连接路由器R2，并通过路由器R2 连接域名服务器与互联网。R1 的L0 接口的IP 地址是202.118.2.1，R2 的L0 接口的IP 地址是202.118.2.2，L1 接口的IP 地址是130.11.120.1，E0 接口的IP 地址是202.118.3.1，域名服务器的IP 地址是202.118.3.2。

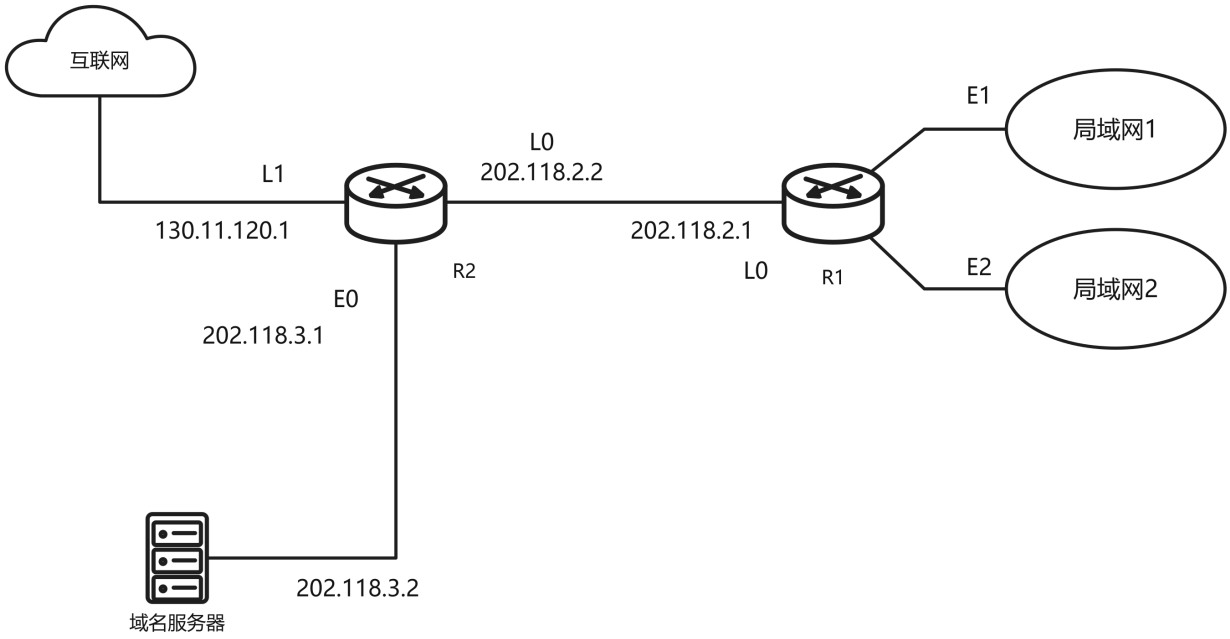
R1 和R2 的路由表结构为

目的网络**IP** 地址	子网掩码	下一跳**IP** 地址	接口

1）将IP 地址空间202.118.1.0/24 划分为2 个子网分别分配给局域网1、局域网2，每个局域网需分配的IP 地址数不少于120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。

2）请给出R1 的路由表，使其明确包括到局域网1 的路由、局域网2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

3）请采用路由聚合技术，给出到局域网1 和局域网2 的路由。



（查看解析）

2009 年　计算机学科专业基础综合　试题解析

一、单项选择题（第1～40 小题，每小题2 分，共80 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项最符合试题要求）

1. （2009）为解决计算机主机与打印机之间速度不匹配问题，通常设置一个打印数据缓冲区，主机将要输出的数据依次写入该缓冲区，而打印机则依次从该缓冲区中取出数据。该缓冲区的逻辑结构应该是_____。

A．栈　　B．队列
C．树　　D．图

【答案】B

【解析】主机按顺序写入、打印机按顺序取出，先写入的数据先被打印，二者是"先进先出"的关系，因此该缓冲区的逻辑结构是队列。
若用栈，则最先写入的数据要等到最后才能取出，打印顺序会被颠倒，与题意不符；树、图与这种顺序存取关系无关。

（返回题目）

2. （2009）设栈S 和队列Q 的初始状态均为空，元素a, b, c, d, e, f, g 依次进入栈S。若每个元素出栈后立即进入队列Q，且7 个元素出队的顺序是b, d, c, f, e, a, g，则栈S 的容量至少是_____。

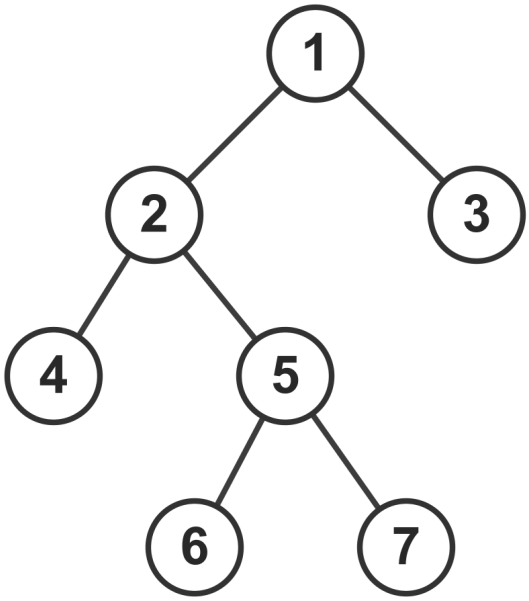
A．1　　B．2
C．3　　D．4

【答案】C

【解析】每个元素出栈后立即入队，所以出队顺序 b, d, c, f, e, a, g 就是出栈顺序。
由此可推出的进/出栈操作为：Push(a), Push(b), Pop(b), Push(c), Push(d), Pop(d), Pop(c), Push(e), Push(f), Pop(f), Pop(e), Pop(a), Push(g), Pop(g)。
栈内元素个数依次为 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 1, 0，最大值为 3，故栈 S 的容量至少是 3，选 C。

（返回题目）

3. （2009）给定二叉树如右图所示。设N 代表二叉树的根，L 代表根结点的左子树，R 代表根结点的右子树。若遍历后的结点序列是3, 1, 7, 5, 6, 2, 4，则其遍历方式是_____。



A．LRN　　B．NRL

C．RLN　　D．RNL

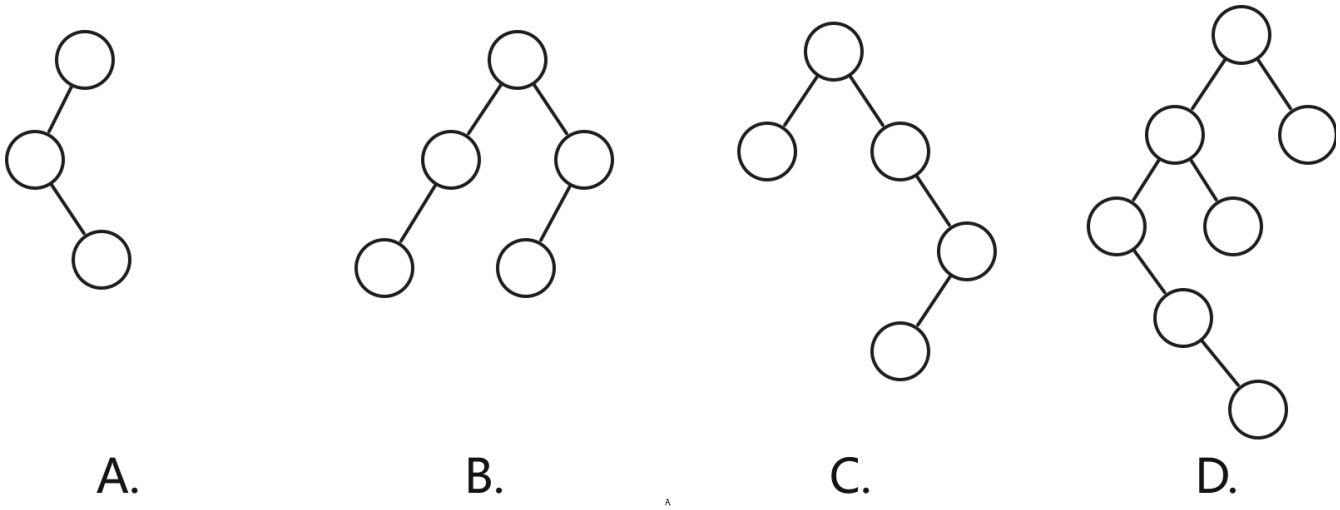
【答案】D

【解析】遍历序列为 3, 1, 7, 5, 6, 2, 4。根结点 1 出现在序列中间而不是首/尾，说明不是先序（NLR）或后序（LRN）。

按 RNL 验证：先访问右子树（只有结点 3）得 3，再访问根 1，最后对左子树（根为 2）同样按 RNL：右子树（根 5）得 7, 5, 6，根 2，左子树 4，合起来是 3, 1, 7, 5, 6, 2, 4，与题给序列完全一致，故选 D。

（返回题目）

4. （2009）下列二叉排序树中，满足平衡二叉树定义的是_____。



【答案】B

【解析】平衡二叉树要求任一结点的左、右子树高度之差的绝对值不超过 1（即平衡因子只能取 -1、0、1）。

逐项检查四个选项：A、C、D 中都能找到左右子树高度差绝对值为 2 的结点，不满足定义；只有 B 的所有结点平衡因子均在 -1～1 之间。

（返回题目）

5. （2009）已知一棵完全二叉树的第6 层（设根为第1 层）有8 个叶结点，则该完全二叉树的结点个数最多是_____。

A．39　　B．52

C．111　　D．119

【答案】C

【解析】第 6 层有叶结点，说明高度只能是 6 或 7；要使结点数最多，应取高度为 7。

若第 6 层的这 8 个结点是叶结点，则第 7 层在这 8 个结点下缺少 $8\times2=16$ 个结点，而前 6 层是满的，共 $2^7-1=127$ 个结点位置，故结点数最多为 $127-16=111$，选 C。

（返回题目）

6. （2009）将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点u 是结点v 的父结点的父结点，则在原来的森林中，u 和v 可能具有的关系是_____。

I. 父子关系

II. 兄弟关系

III. u 的父结点与v 的父结点是兄弟关系

A．只有II　　B．I 和II

C．I 和III　　D．I、II 和III

【答案】B

【解析】森林转二叉树的口诀是"左孩子右兄弟"。转换后二叉树中 u 是 v 的父结点的父结点，即 u 与 v 之间隔了一层，分三种情形讨论。

情形 I：v 是 u 的第二个孩子。转换后 v 变成 u 第一个孩子的右孩子，u 是 v 父结点的父结点，符合。

情形 II：u 与 v 是兄弟，且二者之间还有一个兄弟 k。转换后 k 是 u 的右孩子、v 是 k 的右孩子，u 仍是 v 父结点的父结点，符合。

情形 III：u 的父结点与 v 的父结点是兄弟。转换后 u、v 分处最左父结点的两棵不同子树中，不可能出现在同一条路径上，不符合。

故只有 I 和 II 可能，选 B。

（返回题目）

7. （2009）下列关于无向连通图特性的叙述中，正确的是_____。

I. 所有顶点的度之和为偶数

II. 边数大于顶点个数减1

III. 至少有一个顶点的度为1

A．只有I　　B．只有II

C．I 和II　　D．I 和III

【答案】A

【解析】每条边给两个端点各贡献 1 度，故所有顶点的度之和 $=2E$，必为偶数，I 正确。

n 个顶点、n-1 条边可以构成树（连通），此时"边数大于 n-1"不成立，II 错误。

顶点数 $n \geq 3$ 的无向完全图中每个顶点的度都是 $n-1 \geq 2$，不存在度为 1 的顶点，III 错误。

故选 A。

（返回题目）

8. （2009）下列叙述中，不符合m 阶B 树定义要求的是_____。

A．根结点最多有m 棵子树　　B．所有叶结点都在同一层上

C．各结点内关键字均升序或降序排列　　D．叶结点之间通过指针链接

【答案】D

【解析】m 阶 B 树要求：每个结点至多 m 棵子树（根至少 2 棵）、所有叶结点在同一层、结点内关键字有序。

"叶结点之间通过指针链接"是 B+ 树的特征（B+ 树把全部关键字放在叶结点并用指针顺序链接以支持范围查询），B 树并没有这一要求，故选 D。

（返回题目）

9. （2009）已知关键字序列5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22 是小根堆（最小堆），插入关键字3，调整后得到的小根堆是_____。

A．3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19　　B．3, 5, 12, 19, 20, 15, 22, 8, 28

C．3, 8, 12, 5, 20, 15, 22, 28, 19　　D．3, 12, 5, 8, 28, 20, 15, 22, 19

【答案】A

【解析】原小根堆为 5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22（共 8 个元素）。插入 3 时先放在末尾，得 5, 8, 12, 19, 28, 20, 15, 22, 3。

向上调整（与双亲比较，比双亲小则交换）：3 与第 4 个元素 19 交换，得 5, 8, 12, 3, 28, 20, 15, 22, 19；再与 8 交换，得 5, 3, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19；再与 5 交换，得 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19。

故调整后的小根堆为 3, 5, 12, 8, 28, 20, 15, 22, 19，选 A。

（返回题目）

10. （2009）若数据元素序列11，12，13，7，8，9，23，是采用下列排序方法之一得到的第二趟排序后的结果，则该排序算法只能是_____。

A．冒泡排序　　B．插入排序
C．选择排序　　D．二路归并排序

【答案】B

【解析】第二趟排序后只有前 3 个元素 11, 12, 13 局部有序，其余元素 7, 8, 9, 23 尚未就位，这正是直接插入排序的特征（每趟把前面若干元素变为有序）。
冒泡排序和选择排序每一趟都会把最小（或最大）元素放到最终位置，第二趟后序列首（或尾）应是 7、23 这类元素，与题不符；二路归并排序第一趟后应两两有序（11 与 12 有序、13 与 7 无序），也不符。故选 B。

（返回题目）

11. （2009）冯·诺依曼计算机中指令和数据均以二进制形式存放在存储器中，CPU 区分它们的依据是_____。

A．指令操作码的译码结果　　B．指令和数据的寻址方式
C．指令周期的不同阶段　　D．指令和数据所在的存储单元

【答案】C

【解析】指令和数据都以二进制形式存放在存储器中，从形式上看不出区别。CPU 按指令周期的不同阶段区分：取指阶段取出的内容送 IR 当作指令，执行阶段取出的内容当作操作数。
译码结果不能作为依据——CPU 只有先确定取出的是指令，才会把操作码送去译码，逻辑上不可能用译码结果反过来判断"这是不是指令"，故 A 错。

（返回题目）

12. （2009）一个C 语言程序在一台32 位机器上运行。程序中定义了三个变量x、y 和z，其中x 和z 为int 型，y 为short 型。当x=127，y=-9 时，执行赋值语句z=x+y 后，x、y 和z 的值分别是_____。

A．x=0000007FH，y=FFF9H，z=00000076H　　B．x=0000007FH，y=FFF9H，z=FFFF0076H
C．x=0000007FH，y=FFF7H，z=FFFF0076H　　D．x=0000007FH，y=FFF7H，z=00000076H

【答案】D

【解析】C 语言的 int 为 32 位、short 为 16 位，均用补码表示。x=127 → 0000007FH，y=-9 → 16 位补码 FFF7H。

执行 z=x+y 时要把 short 型提升为 int 型，采用符号扩展：y 的符号位为 1，高 16 位补 1，得 FFFFFFF7H。

相加：0000007FH + FFFFFFF7H = 1 00000076H，最高位的进位丢弃，z=00000076H（即 118），故选 D。

（返回题目）

13. （2009）浮点数加、减运算过程一般包括对阶、尾数运算、规格化、舍入和判溢出等步骤。设浮点数的阶码和尾数均采用补码表示，且位数分别为5 位和7 位（均含2 位符号位）。若有两个数X：$2^7 \times 29/32$，$Y=2^5 \times 5/8$，则用浮点加法计算X+Y 的最终结果是_____。

A．001111100010　　B．001110100010
C．010000010001　　D．发生溢出

【答案】D

【解析】阶码、尾数各含 2 位符号位（变形补码）。X 的阶码为 00,111，尾数为 00,11101；Y 的阶码为 00,101，尾数为 00,10100。

第一步对阶：两阶码相差 $00,111 - 00,101 = 2$，按小阶向大阶看齐，Y 的阶码加 2、尾数右移 2 位，得 Y=00,111;00,00101。

第二步尾数相加：$00,11101 + 00,00101 = 01,00010$，双符号位为 01，需右规。

第三步规格化：尾数右移 1 位、阶码加 1，得结果 01,000;00,10001。

第四步判溢出：阶码的双符号位为 01，表示阶码溢出，故 X+Y 发生溢出，选 D。

（返回题目）

14. （2009）某计算机的Cache 共有16 块，采用2 路组相联映射方式（即每组2 块）。每个主存块大小为32B，按字节编址。主存129 号单元所在主存块应装入到的Cache 组号是_____。

A．0　　B．1

C．4　　D．6

【答案】C

【解析】Cache 共 16 块、2 路组相联，故分成 $16 / 2 = 8$ 组，组号 0～7；主存块按 块号 mod 8 映射到某一组。

按字节编址，块大小 32B，129 号单元所在主存块块号为 $[129 / 32] = 4$。

$4 \bmod 8 = 4$，故装入第 4 组的任一字块，选 C。

（返回题目）

15. （2009）某计算机主存容量为64KB，其中ROM 区为4KB，其余为RAM 区，按字节编址。现要用2K×8 位的ROM 芯片和4K×4 位的RAM 芯片来设计该存储器，则需要上述规格的ROM 芯片数和RAM 芯片数分别是_____。

A．1、15　　B．2、15

C．1、30　　D．2、30

【答案】D

【解析】ROM 区 4KB：用 2K×8 位芯片需 $4K \times 8 / (2K \times 8) = 2$ 片，采用字扩展。

RAM 区 $64K - 4K = 60KB$：用 4K×4 位芯片需 $60K \times 8 / (4K \times 4) = 30$ 片，采用字、位同时扩展（每 2 片并联成 4K×8 位，共 15 组）。

故 ROM 芯片 2 片、RAM 芯片 30 片，选 D。

（返回题目）

16. （2009）某机器字长为16 位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一个字节为操作码字段，第二个字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节PC 自动加1。若某转移指令所在主存地址为2000H，相对位移量字段的内容为06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是_____。

A．2006H　　B．2007H
C．2008H　　D．2009H

【答案】C

【解析】相对寻址的有效地址 $EA=(PC)+A$，其中 PC 是取指后已更新的值。
该转移指令占 2 字节，取指时每取 1 字节 PC 自动加 1，故取指后 PC=2000H+2H=2002H。
于是 $EA=2002H+06H=2008H$，选 C。（漏加 2 会误选 A、只加 1 会误选 B。）

（返回题目）

17. （2009）下列关于RISC 的叙述中，错误的是_____。

A．RISC 普遍采用微程序控制器　　B．RISC 大多数指令在一个时钟周期内完成
C．RISC 的内部通用寄存器数量相对CISC 多　　D．RISC 的指令数、寻址方式和指令格式种类相对CISC 少

【答案】A

【解析】RISC 指令条数少、长度固定、格式与寻址方式少、通用寄存器多、大多数指令一个时钟周期完成、以硬布线控制为主（少用或不用微程序控制）。
正因为 RISC 追求速度，才普遍采用硬布线控制器；"普遍采用微程序控制器"是 CISC 的特点，故 A 错误。

（返回题目）

18. （2009）某计算机的指令流水线由四个功能段组成，指令流经各功能段的时间（忽略各功能段之间的缓存时间）分别为90ns、80ns、70ns 和60ns，则该计算机的CPU 时钟周期至少是_____。

A．90ns　　B．80ns
C．70ns　　D．60ns

【答案】A

【解析】流水线的时钟周期必须按最长的功能段确定，即取 90ns。
否则用时最长的流水段无法在一个时钟周期内完成，流水线无法正确工作。故选 A。

（返回题目）

19. （2009）相对于微程序控制器，硬布线控制器的特点是_____。

A．指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展容易　　B．指令执行速度慢，指令功能的修改和扩展难
C．指令执行速度快，指令功能的修改和扩展容易　　D．指令执行速度快，指令功能的修改和扩展难

【答案】D

【解析】硬布线控制器用专门逻辑电路产生控制信号，速度取决于电路延迟，故执行速度快；但逻辑一旦固定就难以修改，指令功能修改和扩展困难。
微程序控制器把控制信号存成微指令，修改扩充容易，但每条指令都要访问控制存储器，速度慢。故选 D。

（返回题目）

20. （2009）假设某系统总线在一个总线周期中并行传输4B 信息，一个总线周期占用2 个时钟周期，总线时钟频率为10MHz，则总线带宽是_____。

A．10MB/s　　B．20MB/s
C．40MB/s　　D．80MB/s

【答案】B

【解析】时钟周期 $=1/10\text{MHz}=0.1\mu s$，一个总线周期占 2 个时钟周期，即 $0.2\mu s$，其间并行传输 4B。
总线带宽 $=4\text{B}/0.2\mu s=4\text{B}/(0.2\times10^{-6}\text{s})=20\text{MB/s}$，选 B。

（返回题目）

21. （2009）假设某计算机的存储系统由Cache 和主存组成，某程序执行过程中访存1000次，其中访问Cache 缺失（未命中）50 次，则Cache 的命中率是_____。

A．5%　　B．9.5%

C．50%　　D．95%

【答案】D

【解析】命中率 = 命中次数 / 总访问次数。题中 1000 次访存中有 50 次缺失，命中次数为 $1000-50=950$。

命中率 $=950/1000=95\%$，选 D。注意 5% 是缺失率，不要看错题意。

（返回题目）

22. （2009）下列选项中，能引起外部中断的事件是

A．键盘输入　　B．除数为0

C．浮点数运算下溢　　D．访存缺页

【答案】A

【解析】外部中断是由 CPU 执行指令以外的事件引起的（来自 CPU 和内存之外）。键盘输入是外部事件，需要 CPU 执行中断服务程序读入数据，能引起外部中断。

除数为 0 是运算异常（内中断）；浮点运算下溢按机器零处理，不产生中断；访存缺页是执行指令过程中产生的内部异常。故选 A。

（返回题目）

23. （2009）单处理机系统中，可并行的是

I. 进程与进程

II. 处理机与设备

III. 处理机与通道

IV. 设备与设备

A．I、II 和III　　B．I、II 和IV

C．I、III 和IV　　D．II、III 和IV

【答案】D

【解析】单处理机系统中同一时刻只有一个进程占用处理机，进程与进程只能并发、不能并行，I 不成立。

处理机与设备、处理机与通道（通道是独立于 CPU 的 I/O 控制部件）、设备与设备都可以并行工作，II、III、IV 成立，故选 D。

（返回题目）

24. （2009）下列进程调度算法中，综合考虑进程等待时间和执行时间的是

A．时间片轮转调度算法　　B．短进程优先调度算法

C．先来先服务调度算法　　D．高响应比优先调度算法

【答案】D

【解析】高响应比优先算法中响应比 $R = (\text{等待时间} + \text{执行时间}) / \text{执行时间}$，同时考虑了等待时间和执行时间：短进程因执行时间短而优先，长进程的响应比会随等待时间增加而提高，不会饥饿，故选 D。

时间片轮转只看时间片，短进程优先只看执行时间，先来先服务只看到达次序。

（返回题目）

25. （2009）某计算机系统中有8 台打印机，由K 个进程竞争使用，每个进程最多需要3 台打印机。该系统可能会发生死锁的K 的最小值是_____。

A．2　　B．3
C．4　　D．5

【答案】C

【解析】用鸽巢原理分析最坏情况：每个进程最多需要 3 台，若每个进程都已占有 2 台，则只要还有 1 台空闲，就能让某个进程满足 3 台并运行完、释放资源。
8 台打印机分给 K 个进程、每进程 2 台时资源恰好耗尽且都在等第 3 台，即 $2K=8$，得 K=4，此时可能死锁；K≤3 时不会死锁。故 K 的最小值是 4，选 C。

（返回题目）

26. （2009）分区分配内存管理方式的主要保护措施是_____。

A．界地址保护　　B．程序代码保护
C．数据保护　　D．栈保护

【答案】A

【解析】分区分配（连续分配）中，进程的地址空间是一块连续区域，越界访问会破坏其他进程或系统区。
主要保护措施是界地址保护：设置基址/限长（或上、下界）寄存器，访存时由硬件检查地址是否在界内，越界则产生越界中断。故选 A。

（返回题目）

27. （2009）一个分段存储管理系统中，地址长度为32 位，其中段号占8 位，则最大段长是

A．2^8B　　B．2^{16}B
C．2^{24}B　　D．2^{32}B

【答案】C

【解析】分段管理中逻辑地址 = 段号 + 段内位移。地址长 32 位，段号占 8 位，则段内位移占 $32-8=24$ 位。
段内位移的最大值就是最大段长，即 2^{24}B，选 C。

（返回题目）

28. （2009）下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是_____。

A．连续结构　　B．索引结构
C．链式结构且磁盘块定长　　D．链式结构且磁盘块变长

【答案】B

【解析】连续结构支持随机访问但不易扩展（要求连续空间，且文件增长需移动作业）；链式结构易于扩展但不能随机访问。
索引结构把块号集中在索引块中，既可通过索引项直接定位任意块（随机访问），又只需增加索引项即可扩展文件，故选 B。

（返回题目）

29. （2009）假设磁头当前位于第105 道，正在向磁道序号增加的方向移动。现有一个磁道访问请求序列为35, 45, 12, 68, 110, 180, 170, 195，采用SCAN 调度（电梯调度）算法得到的磁道访问序列是_____。

A．110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12　　B．110, 68, 45, 35, 12, 170, 180, 195
C．110, 170, 180, 195, 12, 35, 45, 68　　D．12, 35, 45, 68, 110, 170, 180, 195

【答案】A

【解析】SCAN 算法像电梯：磁头当前在 105 道并向序号增大方向移动，先按由小到大服务所有大于 105 的请求：110、170、180、195。
到达最大请求后反向，按由大到小服务其余请求：68、45、35、12。
故访问序列为 110, 170, 180, 195, 68, 45, 35, 12，选 A。

（返回题目）

30. （2009）文件系统中，文件访问控制信息存储的合理位置是_____。

A．文件控制块　　B．文件分配表
C．用户口令表　　D．系统注册表

【答案】A

【解析】为实现"按名存取"，文件系统为每个文件设置文件控制块 FCB，用于描述和控制文件。

FCB 通常包含三类信息：基本信息（文件名、物理位置、大小、时间等）、存取控制信息（文件权限、属主等）和使用信息。故访问控制信息存放在 FCB 中，选 A。

（返回题目）

31. （2009）设文件F1 的当前引用计数值为1，先建立F1 的符号链接（软链接）文件F2，再建立F1 的硬链接文件F3，然后删除F1。此时，F2 和F3 的引用计数值分别是_____。

A．0、1　　B．1、1
C．1、2　　D．2、1

【答案】B

【解析】建立符号链接（软链接）时只是新建一个存放路径名的文件，被链接文件的引用计数值不变（仍为 1），F2 自己的计数为 1。

建立硬链接 F3 时，被链接文件 F1 的引用计数加 1，变为 2，F3 与 F1 共享同一索引结点，计数也是 2。

删除 F1 后，对硬链接而言只是计数减 1，索引结点仍在，F3 的计数为 $2-1=1$；符号链接 F2 计数始终为 1（删除操作对符号链接不可见）。故选 B。

（返回题目）

32. （2009）程序员利用系统调用打开I/O 设备时，通常使用的设备标识是_____。

A．逻辑设备名　　B．物理设备名
C．主设备号　　D．从设备号

【答案】A

【解析】设备管理具有设备独立性（与设备无关性）：程序员用系统调用打开设备时使用逻辑设备名，由操作系统在启动设备时把逻辑设备名转换为对应的物理设备名。
主设备号、从设备号是物理设备标识，不由用户程序直接使用，故选 A。

（返回题目）

33. （2009）在OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是_____。

A．数据链路层　　B．传输层
C．会话层　　D．应用层

【答案】B

【解析】传输层通过端口号提供应用进程之间的逻辑通信，即端到端通信，是自下而上第一个提供端到端服务的层次。
数据链路层负责相邻结点之间的通信，网络层负责主机到主机的通信，都不针对进程，故选 B。

（返回题目）

34. （2009）在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为3kHz，采用4 个相位，每个相位具有4 种振幅的QAM 调制技术，则该通信链路的最大数据传输速率是_____。

A．12kbps　　B．24kbps
C．48kbps　　D．96kbps

【答案】B

【解析】4 个相位、每相位 4 种振幅的 QAM 共有 $4\times4=16$ 种信号状态，每个码元携带 $\log_2 16=4$ bit。
无噪声时用奈奎斯特定理：$C=2W\log_2 V=2\times3\text{k}\times4=24\text{kbps}$，选 B。

（返回题目）

35. （2009）数据链路层采用后退帧(GBN)协议，发送方已经发送了编号为0～7 的帧。当计时器超时时，若发送方只收到0、2、3 号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是_____。

A．2　　B．3
C．4　　D．5

【答案】C

【解析】GBN 采用累积确认：收到 3 号帧的确认，表示 0、1、2、3 号帧都已正确接收（1 号帧的确认丢失不影响这一结论）。
发送方已发 0～7 号帧，故只需重传 4、5、6、7 号帧，共 4 帧，选 C。

（返回题目）

36. （2009）以太网交换机进行转发决策时使用的PDU 地址是_____。

A．目的物理地址　　B．目的IP 地址
C．源物理地址　　D．源IP 地址

【答案】A

【解析】以太网交换机本质上是多端口网桥，工作在数据链路层，依据数据帧中的目的 MAC 地址（目的物理地址）查表转发。
它不看 IP 地址，源地址只用于"自学习"建立转发表，不用于转发决策，故选 A。

（返回题目）

37. （2009）在一个采用CSMA/CD 协议的网络中，传输介质是一根完整的电缆，传输速率为1Gbps，电缆中的信号传播速度为200000km/s。若最小数据帧长度减少800bit，则最远的两个站点之间的距离至少需要_____。

A．增加160m　　B．增加80m

C．减少160m　　D．减少80m

【答案】D

【解析】CSMA/CD 的碰撞窗口为 2τ（往返传播时延），最小帧长对应的发送时延应不小于碰撞窗口。

最小帧长减少 800bit，发送时延减少 $800 / 10^9\text{s}$，故需让往返传播时延减少同样的量：

$2 \times s / (2 \times 10^8) = 800 / 10^9$，解得 $s = 80\text{m}$。

即最远两站点间距离至少要减少 80m，选 D。

（返回题目）

38. （2009）主机甲与主机乙之间已建立一个TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的TCP 段，分别包含300B 和500B 的有效载荷，第一个段的序列号为200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是_____。

A．500　　B．700

C．800　　D．1000

【答案】D

【解析】确认号是接收端期望收到的下一个字节的序号，采用累积确认。

第一个段序号 200、长 300B，占 200～499；第二个段序号 500、长 500B，占 500～999。

两段均正确接收后，乙期望的下一个字节序号为 $200 + 300 + 500 = 1000$，故确认序列号为 1000，选 D。

（返回题目）

39. （2009）一个TCP 连接总是以1KB 的最大段长发送TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为16KB 时发生了超时，如果接下来的4 个RTT（往返时间）时间内的TCP 段的传输都是成功的，那么当第4 个RTT 时间内发送的所有TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是_____。

A．7KB　　B．8KB
C．9KB　　D．16KB

【答案】C

【解析】超时后：ssthresh = 16KB / 2 = 8KB，拥塞窗口 cwnd = 1KB，重新执行慢开始。
第 1 个 RTT 后 cwnd=2KB，第 2 个 RTT 后 4KB，第 3 个 RTT 后 8KB；此时 cwnd 已达 ssthresh，转入拥塞避免（加法增大），第 4 个 RTT 后 cwnd=9KB。
故第 4 个 RTT 内发送的段全部得到确认时，拥塞窗口为 9KB，选 C。

（返回题目）

40. （2009）FTP 客户和服务器间传递FTP 命令时，使用的连接是_____。

A．建立在TCP 之上的控制连接　　B．建立在TCP 之上的数据连接
C．建立在UDP 之上的控制连接　　D．建立在UDP 之上的数据连接

【答案】A

【解析】FTP 用两条 TCP 连接：控制连接传命令、数据连接传文件。为保证可靠性都用 TCP，排除 C、D。
FTP 的控制信息是带外传送的，即命令走独立的控制连接（端口 21），数据走数据连接（端口 20），故选 A。

（返回题目）

二、综合应用题（第**41**～**47** 题，共**70** 分）

41．（2009）（10 分）带权图（权值非负，表示边连接的两顶点间的距离）的最短路径问题是找出从初始顶点到目标顶点之间的一条最短路径。假设从初始顶点到目标顶点之间存在路径，现有一种解决该问题的方法：

①设最短路径初始时仅包含初始顶点，令当前顶点u 为初始顶点；

②选择离u 最近且尚未在最短路径中的一个顶点v，加入最短路径中，修改当前顶点u=v

③重复步骤②，直到u 是目标顶点时为止。

请问上述方法能否求得最短路径？若该方法可行，请证明之；否则，请举例说明。

【答案】该方法不一定能（不能）求得最短路径，反例见解析。

【解析】不能（只是不一定能）求得最短路径。该方法是"最近邻"贪心：每步只在当前顶点的邻接顶点中选最近者，不做全局松弛，局部最优不等于全局最优。

反例一（求得的路径不是最短）：4 个顶点，边 1—2、2—3、3—4 的权均为 1，另有边 1—4 的权为 2。设初始顶点为 1、目标顶点为 4。

从 1 出发只能选 2（距离 1），从 2 只能选 3，从 3 只能选 4，得到路径 1→2→3→4，长度为 3。

而 1→4 的长度为 2，才是真正的最短路径，故该方法求得的不是最短路径。

反例二（根本求不出路径）：3 个顶点，边 1—2 的权为 1，边 1—3 的权为 2。设初始顶点为 1、目标顶点为 3。

从 1 出发"离 1 最近且不在路径中"的顶点是 2，走到 2 后 2 没有其他邻接顶点，路径无法继续，算法失败——尽管 1 到 3 本来有路径。

结论：该方法只在特殊图（如树）上成立，一般带权图不能保证正确，正确做法是 Dijkstra 等算法（每次在未确定顶点中选距离最小者，并对邻接点做松弛）。

（返回题目）

42. （2009）（15 分）已知一个带有表头结点的单链表，结点结构为

data	link

假设该链表只给出了头指针list。在不改变链表的前提下，请设计一个尽可能高效的算法，查找链表中倒数第k 个位置上的结点（k 为正整数）。若查找成功，算法输出该结点的data 域的值，并返回1；否则，只返回0。要求：

（1）描述算法的基本设计思想。

（2）描述算法的详细实现步骤。

（3）根据设计思想和实现步骤，采用程序设计语言描述算法（使用C、C++或Java 语言实现），关键之处请给出简要注释。

【答案】一趟扫描即可（p、q 双指针相差 k 个结点同步后移），时间 $O(n)$、空间 $O(1)$。

【解析】1）算法的基本设计思想：

问题的关键是只遍历一趟链表就找到倒数第 k 个结点。定义两个指针 p、q，初始时都指向头结点的下一个结点（链表的第一个结点）。

p 先沿链表移动，当 p 移动到第 k 个结点时，q 开始与 p 同步后移；当 p 移动到最后一个结点时，q 所指结点恰好是倒数第 k 个结点。整个过程中对链表只扫描一遍。

2）算法的详细实现步骤：

① count=0，p 和 q 指向头结点的下一个结点；

② 若 p 为空，转⑤；

③ 若 count 等于 k，则 q 指向下一个结点；否则 count=count+1；

④ p 指向下一个结点，转②；

⑤ 若 count 等于 k，则查找成功，输出 q 所指结点的 data 值并返回 1；否则说明 k 超过表长，返回 0；

⑥ 算法结束。

3）算法实现：

```
typedef int ElemType;
typedef struct LNode{
  ElemType data;            //结点数据
  struct LNode *link;       //结点链接指针
} *LinkList;
```

```
int Search_k(LinkList list, int k){
  LinkList p = list->link, q = list->link;  //p、q 指示第一个结点
  int count = 0;
  while (p != NULL) {        //遍历链表直到最后一个结点
    if (count < k) count++;   //计数，若 count<k 只移动 p
    else q = q->link;         //之后让 p、q 同步移动
    p = p->link;
  }
  if (count < k) return 0;    //k 超过表长，查找失败
  else {
    printf("%d", q->data);    //输出倒数第 k 个结点的 data
    return 1;
  }
}
```

时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(1)$。

（返回题目）

43. （2009）（8 分）某计算机的CPU 主频为500MHz，CPI 为5（即执行每条指令平均需5 个时钟周期）。假定某外设的数据传输率为0.5MB/s，采用中断方式与主机进行数据传送，以32 位为传输单位，对应的中断服务程序包含18 条指令，中断服务的其他开销相当于2 条指令的执行时间。请回答下列问题，要求给出计算过程。

（1）在中断方式下，CPU 用于该外设I/O 的时间占整个CPU 时间的百分比是多少？

（2）当该外设的数据传输率达到5MB/s 时，改用DMA 方式传送数据。假定每次DMA 传送块大小为5000B，且DMA 预处理和后处理的总开销为500 个时钟周期，则CPU 用于该外设I/O 的时间占整个CPU 时间的百分比是多少（假设DMA 与CPU 之间没有访存冲突）？

【答案】（1）2.5%　（2）0.1%

【解析】1）中断方式。CPU 主频 500MHz，CPI=5，故一个时钟周期为 $1 / 500\text{MHz} = 2\text{ns}$。

每次中断传送 4B，中断服务程序 18 条指令，加上相当于 2 条指令的其他开销，共相当于 20 条指令：

每次中断的时钟周期数 $= 5 \times 18 + 5 \times 2 = 100$ 个时钟周期。

外设传输率 0.5MB/s，每秒中断次数 $= 0.5\text{MB} / 4\text{B} = 125000$ 次。

1s 内用于中断的开销 $= 100 \times 125000 = 12500000 = 12.5\text{M}$ 个时钟周期。

占 CPU 时间百分比 $= 12.5\text{M} / 500\text{M} = 2.5\%$。

2）DMA 方式。传输率 5MB/s，每次 DMA 传送 5000B：

每秒 DMA 次数 $= 5\text{MB} / 5000\text{B} = 1000$ 次。

CPU 用于 DMA 预处理和后处理的总开销 $= 1000 \times 500 = 500000 = 0.5\text{M}$ 个时钟周期。

占 CPU 时间百分比 $= 0.5\text{M} / 500\text{M} = 0.1\%$。

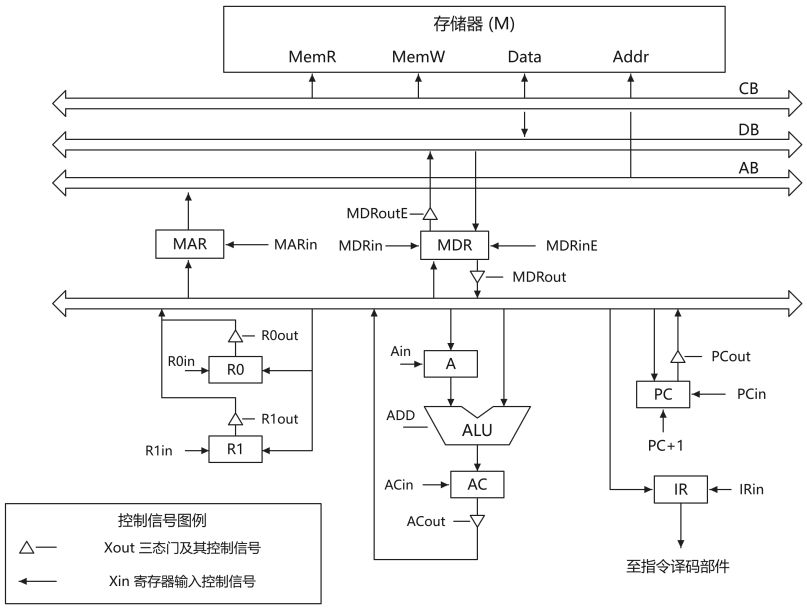
可见改用 DMA 后 CPU 的 I/O 开销由 2.5% 降到 0.1%。

（返回题目）

44. （2009）（13 分）某计算机字长为16 位，采用16 位定长指令字结构，部分数据通路结构如下图所示，图中所有控制信号为1 时表示有效、为0 时表示无效。例如，控制信号MDRinE 为1 表示允许数据从DB 打入MDR，MDRin 为1 表示允许数据从内总线打入MDR。假设MAR 的输出一直处于使能状态。加法指令“ADD (R1), R0”的功能为(R0) + ((R1)) → (R1)，即将R0 中的数据与R1 的内容所指主存单元的数据相加，并将结果送入R1 的内容所指主存单元中保存。

下表给出了上述指令取指和译码阶段每个节拍（时钟周期）的功能和有效控制信号，请按表中描述方式用表格列出指令执行阶段每个节拍的功能和有效控制信号。

时钟	功能	有效控制信号
C1	MAR←(PC)	PCout, MARin
C2	MDR←M(MDR) PC←(PC)+1	MemR, MDRinE, PC+1
C3	IR←(MDR)	MDRout, IRin
C4	指令译码	无



【答案】C5：MAR←(R1)｜C6：MDR←M(MAR)｜C7：A←(MDR)｜C8：AC←(A)+(R0)｜C9：MDR←(AC)｜C10：M(MAR)←(MDR)。

【解析】指令"ADD (R1), R0"的功能是 (R0) + ((R1)) → (R1)：一个操作数在主存（R1 的内容所指单元），一个在寄存器 R0 中，结果写回主存。

数据通路的特点：所有访存都必须经 MAR、MDR；MAR 的内容在 C5 写入后一直保持，故 C9、C10 可复用同一地址；ALU 的一端固定接寄存器 A，故须先把 MDR 或 R0 之一送入 A。

执行阶段各节拍的功能与有效控制信号如下：

C5 MAR←(R1) R1out, MARin

C6 MDR←M(MAR) MemR, MDRinE

C7 A←(MDR) MDRout, Ain

C8 AC←(A)+(R0) R0out, Add, ACin

C9 MDR←(AC) ACout, MDRin

C10 M(MAR)←(MDR) MDRoutE, MemW

说明：控制信号按"数据流入寄存器 X 为 Xin、流出为 Xout"的规则命名；MDRinE、MDRoutE 表示经外部总线（DB）与主存交换数据，MDRin、MDRout 表示经内部总线；MemR、MemW 为存储器读/写；Add 表示 ALU 做加法。

答案不唯一。例如在 C6 读主存的同时把 (R0) 送入 A（MemR、MDRinE 与 R0out、Ain 不会冲突），可省 1 个节拍：

C5 MAR←(R1) R1out, MARin

C6 MDR←M(MAR), A←(R0) MemR, MDRinE, R0out, Ain

C7 AC←(MDR)+(A) MDRout, Add, ACin

C8 MDR←(AC) ACout, MDRin

C9 M(MAR)←(MDR) MDRoutE, MemW

（返回题目）

45. （2009）（7 分）三个进程P1、P2、P3 互斥使用一个包含N（N > 0）个单元的缓冲区。P1 每次用produce()生成一个正整数并用put()送入缓冲区某一空单元中；P2 每次用getodd()从该缓冲区中取出一个奇数并用countodd()统计奇数个数；P3 每次用geteven()从该缓冲区中取出一个偶数并用counteven()统计偶数个数。请用信号量机制实现这三个进程的同步与互斥活动，并说明所定义信号量的含义（要求用伪代码描述）。

【答案】设 mutex=1（缓冲区互斥）、odd=0、even=0（奇/偶同步）、empty=N（空单元数）。

【解析】互斥资源：缓冲区只能互斥访问，设互斥信号量 mutex，初值 1。
同步关系：P1 与 P2 因"放奇数—取奇数"同步，设 odd，初值 0；P1 与 P3 因"放偶数—取偶数"同步，设 even，初值 0；P1、P2、P3 共享缓冲区，设 empty 表示空单元数，初值 N（每放入一个数 P(empty)，每取出一个数 V(empty)）。

```
semaphore mutex=1;
semaphore odd=0, even=0;
semaphore empty=N;

main()
cobegin{
 Process P1()
 while(True)
 {
  x=produce();          //生成一个数
  P(empty);             //判断缓冲区是否有空单元
  P(mutex);             //缓冲区是否被占用
  put();               //放入缓冲区
  V(mutex);             //释放缓冲区
  if(x%2==0)
   V(even);             //是偶数，向 P3 发信号
  else
   V(odd);             //是奇数，向 P2 发信号
 }

 Process P2()
```

```
 while(True)
 {
  P(odd);              //收到 P1 发来的信号，已产生一个奇数
  P(mutex);            //缓冲区是否被占用
  getodd();            //取出一个奇数
  V(mutex);            //释放缓冲区
  V(empty);            //向 P1 发信号，多出一个空单元
  countodd();          //统计奇数个数
 }

 Process P3()
 while(True)
 {
  P(even);             //收到 P1 发来的信号，已产生一个偶数
  P(mutex);            //缓冲区是否被占用
  geteven();           //取出一个偶数
  V(mutex);            //释放缓冲区
  V(empty);            //向 P1 发信号，多出一个空单元
  counteven();         //统计偶数个数
 }
}coend
```

要点：P(empty) 必须在 P(mutex) 之前（否则可能死锁）；对 odd/even 的 V 操作放在 V(mutex) 之后，避免唤醒的进程立即被 mutex 阻塞而降低并发度。

（返回题目）

46. （2009）（8 分）请求分页管理系统中，假设某进程的页表内容见下表。

页号	页框（**Page Frame**）号	有效位（存在位）
0	101H	1
1		0
2	254H	1

页面大小为4KB，一次内存的访问时间为100ns，一次快表（TLB）的访问时间为10ns，处理一次缺页的平均时间为10^8ns（已含更新TLB 和页表的时间），进程的驻留集大小固定为2，采用最近最少使用置换算法（LRU）和局部淘汰策略。假设①TLB 初始为空；②地址转换时先访问TLB，若TLB 未命中，再访问页表（忽略访问页表之后的TLB 更新时间）；③有效位为0 表示页面不在内存中，产生缺页中断，缺页中断处理后，返回到产生缺页中断的指令处重新执行。设有虚地址访问序列2362H、1565H、25A5H，请问：

1）依次访问上述三个虚地址，各需多少时间？给出计算过程。

2）基于上述访问序列，虚地址1565H 的物理地址是多少？请说明理由。

【答案】（1）210ns、100000220ns、110ns　（2）101565H

【解析】页面大小 4KB $=2^{12}$B，故虚地址的低 12 位是页内位移，高位是页号；十六进制地址的低 3 位为页内位移、最高 1 位为页号。

1）依次访问三个虚地址：

2362H：页号 P=2（页框 254H，有效位 1）。TLB 初始为空，缺失 10ns；查页表 100ns 得页框号；合成物理地址后访问主存 100ns。共 $10+100+100=210$ns。

1565H：页号 P=1，有效位为 0，产生缺页。TLB 缺失 10ns，查页表 100ns（发现不在内存），缺页处理 10^8ns，返回后重新执行：再查 TLB 10ns（已装入），访问主存 100ns。共 $10+100+10^8+10+100=100000220$ns。

25A5H：页号 P=2。第一次访问 2362H 时已把该页的页表项装入 TLB，故 TLB 命中 10ns，再访存 100ns，共 $10+100=110$ns。

2）访问 1565H 时发生缺页，驻留集固定为 2，须淘汰一页。此前驻留的页为 0 号（页框 101H）与 2 号（页框 254H），其中 0 号页最久未使用（2 号页刚被访问过），按 LRU 淘汰 0 号页，把 1 号页装入页框 101H。

1565H 的页内位移为 565H，故物理地址 $=101\text{H}\times1000\text{H}+565\text{H}=101565\text{H}$。

（返回题目）

47. （2009）（9 分）某网络拓扑如下图所示，路由器R1 通过接口E1、E2 分别连接局域网1、局域网2，通过接口L0 连接路由器R2，并通过路由器R2 连接域名服务器与互联网。R1 的L0 接口的IP 地址是202.118.2.1，R2 的L0 接口的IP 地址是202.118.2.2，L1 接口的IP 地址是130.11.120.1，E0 接口的IP 地址是202.118.3.1，域名服务器的IP 地址是202.118.3.2。

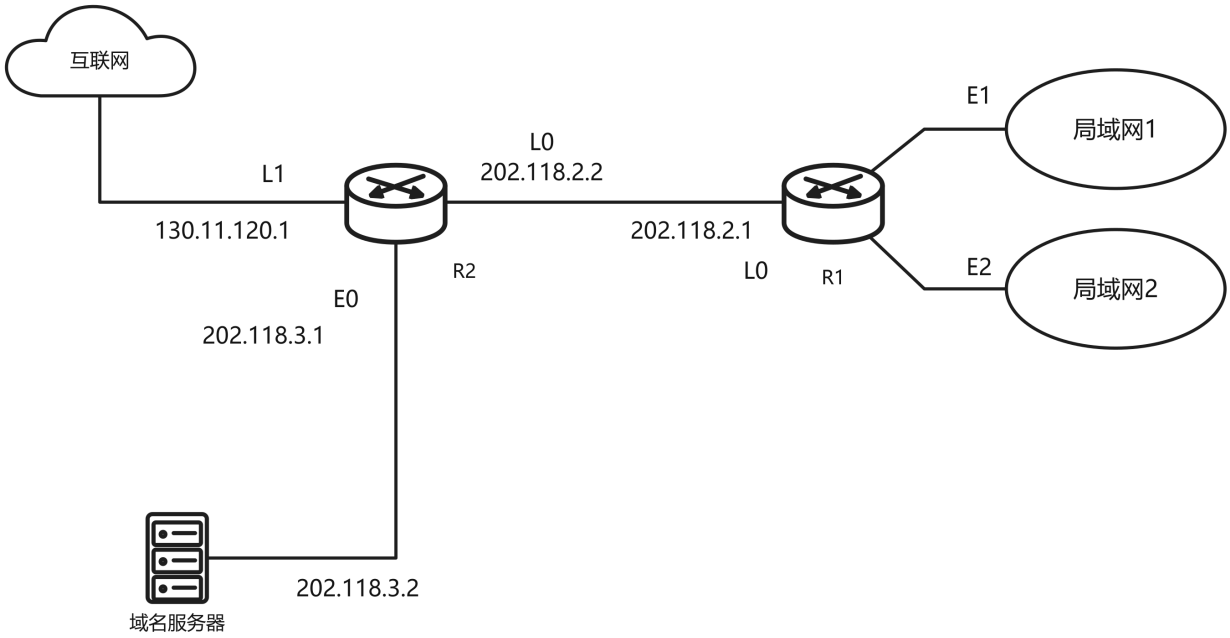
R1 和R2 的路由表结构为

目的网络**IP** 地址	子网掩码	下一跳**IP** 地址	接口

1）将IP 地址空间202.118.1.0/24 划分为2 个子网分别分配给局域网1、局域网2，每个局域网需分配的IP 地址数不少于120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。

2）请给出R1 的路由表，使其明确包括到局域网1 的路由、局域网2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

3）请采用路由聚合技术，给出到局域网1 和局域网2 的路由。



【答案】（1）202.118.1.0/25 与 202.118.1.128/25　（2）见解析路由表　（3）202.118.1.0/24，下一跳 202.118.2.1，接口 L0

【解析】1）CIDR 中子网号可以全 0 或全 1，但主机号不能全 0 或全 1。

每个局域网至少需要 120 个可分配地址，由 $2^6-2=62<120\le 2^7-2=126$ 知主机号至少要 7 位。

原网络前缀 24 位，主机号位数 + 子网号位数 = 8，故主机号 7 位、子网号 1 位，子网掩码为 255.255.255.128。

划分结果：子网 1 为 202.118.1.0/25，子网 2 为 202.118.1.128/25。可把子网 1 分配给局域网 1、子网 2 分配给局域网 2（也可交换）。

2）R1 的路由表（子网 1 给局域网 1、子网 2 给局域网 2）：

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128	—（直接交付）	E1
202.118.1.128	255.255.255.128	—（直接交付）	E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

前两行是直连网络，直接通过相应接口交付，无下一跳（也可填接口自身的 IP）。

域名服务器的主机路由必须用 32 位全 1 的子网掩码 255.255.255.255，才能与目的 IP 完全相同地匹配，下一跳为 R2 的 L0 接口 202.118.2.2，从 L0 转发。

到互联网的路由即默认路由 0.0.0.0/0，下一跳 202.118.2.2，接口 L0。

若把子网 1 给局域网 2、子网 2 给局域网 1，则前两行改为 202.118.1.128/25 经 E1、202.118.1.0/25 经 E2，其余不变。

3）路由聚合：202.118.1.0/25 与 202.118.1.128/25 的前 24 位相同，聚合为 202.118.1.0/24。

对 R2 而言，去往局域网 1 和局域网 2 都从 L0 接口经 R1 转发，故 R2 上只需一条：

目的网络 202.118.1.0，子网掩码 255.255.255.0，下一跳 202.118.2.1（R1 的 L0 接口），接口 L0。

（返回题目）